3.0

Kök bulma yöntemleri - devamı

Newton (Newton-Raphson) yöntemi

$f:[a,b] \to \mathbb{R}$ için $f(x)=0$, $x=p$ kökünü sayısal olarak bulalım

$f \in C^2[a,b]$ ve $p_0 \in [a,b]$ bir nokta

$f'(p_0) \neq 0$ ve $|p-p_0|$ küçük bir büyüklük

linear taylor polinomu (Taylor polinomu)

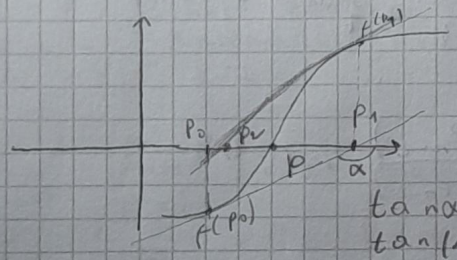
$$f(x) = f(p_0) + f'(p_0)(x-p_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-p_0)^2 \qquad (p-p_0)^2 \simeq 0$$

$$0 = f(p_0) + f'(p_0)(p-p_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(p-p_0)^2$$

$$p \simeq p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = p_1$$

p_n, $n = 1, 2, \dots$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad n = 1, 2, \dots$$



$\tan\alpha = f'(p_0)$

$\tan(\pi-\alpha) = -f'(p_0) \neq 0$

Örnek

$[0, \pi/2]$ $f(x) = \cos x - x$ $f(x)=0$ denkleminin kökünü

a) $p_0 = \frac{\pi}{2}$ alıp sabit nokta iterasyonuyla p_6'yı

b) $p_0 = \frac{\pi}{2}$ Newton'ı uygulayarak p_3'ü bulunuz

$\cos x - x = 0$

$g(x) = \cos x = x$

a) $g(x) = \cos x$ $p_n = g(p_{n-1})$ $n = 1, 2, \dots$

$p_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $p_2 = \cos(0) = 1$, $p_3 = \cos(1) \simeq 0,540302$

$p_4 = \cos(p_3) \simeq 0,8575532$, $p_5 = \cos(p_4) \simeq 0,6542898$

$p_6 = \cos(p_5) \simeq 0,7934805$

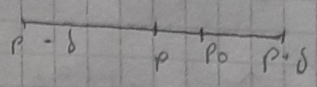
$$p_n = p_{n-1} - \frac{\cos(p_{n-1}) - p_{n-1}}{-\sin(p_{n-1}) - 1} = p_{n-1} + \frac{\cos p_{n-1} - p_{n-1}}{\sin p_{n-1} + 1}$$

$p_1 = p_0 + \frac{\cos p_0 - p_0}{\sin p_0 + 1} = \frac{\pi}{2} + \frac{-\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}$

$p_2 = p_1 + \frac{\cos p_1 - p_1}{\sin p_1 + 1} = \frac{\pi}{4} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{4}}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} \simeq 0,739538$

$p_3 = p_2 + \frac{\cos p_2 - p_2}{\sin p_2 + 1} \simeq 0,739568$

Teorem 1 $f \in C^2[a,b]$, Eğer $p \in [a,b)$ noktasında $f(p) = 0$ ve $f'(p) \neq 0$ olursa o halde öyle bir $\delta > 0$ vardırki, Newton iterasyonu her $p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$ başlangıç iterasyonu için p sayısına yakınsar



Sekant yöntemi

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \to p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}} \Bigg| \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}}$$

p_{n-2} çok yakın p_{n-1}

$$= \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}, \quad n = 2, 3, \ldots$$

Örnek 2 p_0 ve p_1 başlangıç iterasyonlarına gereksinim duyacak!

$f(x) = x^2 - 6$

a) $p_0 = 1 \rightarrow p_2$'yi Newton Y. ile bulun
b) $p_0 = 3, p_1 = 2$; p_3 ü Sekant yöntemi ile bulun

$f'(x) = 2x$

a) NI: $p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^2 - 6}{2p_{n-1}}$ $\quad n = 1, 2, \ldots$

$p_1 = p_0 - \frac{p_0^2 - 6}{2p_0} = 1 - \frac{1-6}{2} = \frac{7}{2}$; $p_2 = \frac{7}{2} - \frac{(\frac{7}{2})^2 - 6}{2 \cdot \frac{7}{2}} = \frac{73}{49}$

$\simeq 2,607143$

b) Sekant yöntemi

$$p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1}^2 - 6)(p_{n-1} - p_{n-2})}{p_{n-1}^2 - p_{n-2}^2}$$

$$= p_{n-1} - \frac{p_{n-1} - 6}{p_{n-1} + p_{n-2}}$$

$p_2 = \frac{12}{5}$

$p_3 = \frac{p_1 p_2 + 5}{p_1 + p_2} \simeq 2,66\ 6545$

İterasyon yöntemlerinde Hata analizi

Tanım: p_n, $n = 1, 2, 3, \ldots$ dizisi $p_n \neq p$ olacak biçimde p'ye yakınsak bir dizi olsun. Eğer; $\lim_{n\to\infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda$ olacak şekilde λ ve α sayıları ~~kullan~~ bulunabiliyorsa, p_n, $n = 1, 2, 3$, dizisi "asimtotik hata sabiti, λ olacak biçimde α sayısına α'ıncı dereceden yakınsaktır."

p_n → ikiye bölme
→ Sekant
→ Newton

$\alpha = 1$ "Lineer yakınsak"
$\alpha = 2$ "kuvadratik yakınsak"
$\alpha = 3$ "kübik yakınsak"

$\lim_{n\to\infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} = 0,5$ olsun

$p_n \to 0$ a yakınsak
$n = 1, 2, \ldots$

$\lim_{n\to\infty} \frac{|q_{n+1}|}{|q_n|^2} = 0,5$

$q_n \to 0$
$n = 1, 2, \ldots$

$\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} \simeq 0,5 \Rightarrow |p_n| \simeq 0,5\,|p_{n-1}| \simeq (0,5)^2\,|p_{n-2}|$
$\simeq \ldots \simeq (0,5)^n\,|p_0|$

$\frac{|q_{n+1}|}{|q_n|^2} \simeq 0,5 \Rightarrow |q_n| \simeq 0,5\,|q_{n-1}|^2 = 0,5\,[0,5\,|q_{n-2}|^2]^2$

$\simeq (0,5)^3\,|q_{n-2}|^4 \simeq \ldots \simeq (0,5)^{2^n - 1}\,|q_0|^{2^n}$

n	$\alpha = 1$, $p_0 = 1$ $p_n = (0,5)^n$	$\alpha = 2$, $q_0 = 1$ $q_n = (0,5)^{2^n - 1}$
1	0,5	0,5
2	0,25	0,125
3	0,125	0,007813
4	0,0625	0,0000 30518
5	0,03125	0,46566 · 10⁻⁹
6	0,015625	0,10842 · 10⁻¹

Örnek

1) $p_n = 10^{-2^n}$ $n = 1, 2, \dots$ dizisi 0'a kuvad yakınsar mı

2) $p_n = 10^{-n^2}$, $n = 1, 2$ " " "

1) $\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|^2} = \frac{10^{-2^{n+1}}}{(10^{-2^n})^2} = \frac{10^{-2^{n+1}}}{10^{-2^{n+1}}} = 1$ yakınsaktır (sabit sayı çıktığından)

2) $\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|^2} = \frac{10^{-(n+1)^2}}{(10^{-n^2})^2} = \frac{10^{-(n+1)^2}}{10^{-2n^2}} = 10^{-(n^2+2n+1)+2n^2} = 10^{n^2-2n-1}$ ✗

sabit değil

$\lim_{n\to\infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|^2} \to \infty$

Teorem 2

$g \in C[a,b]$ ve her $x \in [a,b]$ için $g(x) \in [a,b]$

Ayrıca (a,b)'de g' türevi sürekli mevcut ~~olsun~~ öyle ki,

$|g'(x)| \le k$; $k < 1$ biçiminde k mevcut olsun

Eğer $g'(p) \neq 0$ ~~olacak şekilde~~, olursa $\to p_0 \in [a,b]$ $p_0 \neq p$

başlangıç iterasyonu için $p_n = g(p_{n-1})$ $n = 1, 2, \dots$

Sabit nokta iterasyonu $p \in [a,b]$ sabit noktasına lineer yakınsar.

İspat

Sab. Nota teor $\Rightarrow p_n \to p$ $(n \to \infty)$

$p_{n+1} = g(p_n)$ $\quad p = g(p) \Rightarrow p_{n+1} - p = g(p_n) - g(p)$

ortalama değer teoremi $\Rightarrow = g'(\xi_n)(p_n - p)$

$$\frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = |g'(\xi_n)|$$

$$\to \lim_{n\to\infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = \lim_{n\to\infty} |g'(\xi_n)| = |g'(p)| \neq 0$$

Teorem 3

p sayısı $x = g(x)$ denkleminin çözümü olsun

Ayrıca $g'(p) = 0$ ve p'yi içeren bir I aralığında sürekli g'' türevi mevcut olsun öyleki $|g''(x)| < M$ sağlansın

Bu durumda öyle bir $\delta > 0$ sayısı mevcut olurki, her $p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$ başlangıç iterasyonunun için $p_n = g(p_{n-1})$ iterasyonu p'ye quadratik yakınsak. Ayrıca keyfi büyük n sayılar için $|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2} |p_n - p|^2$ sağlanır.

$g(p) = p$
$g'(p) = 0$

$f(x)=0 \iff g(x)=x-\varphi(x)f(x)$ $\varphi(p)\neq 0$ sonradan belirlenebilir fonksiyon.

$p_n=g(p_{n-1})$, $n=1,2,3,\dots$ kökü (sabit n) kuvadratik yakınsaklık için;

$g(p)=p \iff f(p)=0$ ve $g'(p)=0$ olması gerekiyor

$g'(x)=1-\varphi'(x)f(x)-f'(x)\varphi(x)$

$x=p \to 0 = 1-\varphi'(p)\underbrace{f(p)}_{=0}-f'(p)\varphi(p)=1-f'(p)\varphi(p)$

$\Rightarrow \varphi(p)=\frac{1}{f'(p)}$

BASİT SIFIR ⚠

$g(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)} \rightarrow p_n=g(p_{n-1})=p_{n-1}-\frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$

Sonuç $f'(p)=0$ ve $f'(p)\neq 0$ oldukça newton iterasyonu enaz kuadratik yakınsak.

Tanım: $f\in C^n[a,b]$ $p\in(a,b)$ noktası için

$f(p)=f'(p)=f''(p)=\dots=f^{(m-1)}(p)=0$, $f^{(m)}(p)\neq 0$

p sayısı $f(x)$'in m katlı sıfırıdır

Örnek: $x=0$ sayısı $f(x)=x^3-x^4$ fonksiyonun 3 katlı sıfırıdır

çünkü $f(0)=0$, $f'(0)=3(0)^2-4(0)^3=0$; $f''(0)=6(0)-12(0)=0$

$f'''(0)=6-24(0)=6\neq 0$

Örnek: $f(x)=e^x-x-1$ için

a) $x=0$'ın $f(x)$'in 2 katlı sıfırı olduğunu göst.

b) $p_0=1$ alarak, Newton yöntem. gereği oluşturulan iterasyon yakınsaktır; fakat kuvadratik değildir. görün

a) $f'(x)=e^x-1$, $f''(x)=e^x$, $f(0)=0$; $f'(0)=0$, $f''(0)=1\neq 0$

b) $p_n=p_{n-1}-\frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$, $n=1,2,\dots$

$=p_{n-1}\frac{e^{p_{n-1}}-p_{n-1}-1}{e^{p_{n-1}}-1}$ $n=1,2,\dots$ $e^{p_n}=1+p_n+\frac{p_n^2}{2!}+\frac{p_n^3}{3!}+\dots$

$p_1=0,5819$

$p_2\simeq 0,31906$

$p_3\simeq 0,16760$

$p_4\simeq 0,08635$

$\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|^2}=\frac{\left|p_n-\frac{e^{p_n}-p_n-1}{e^{p_n}-1}\right|}{|p_n|^2}\simeq\frac{\left|p_n-\frac{\frac{p_n^2}{2}+\dots}{p_n+\dots}\right|}{|p_n|^2}\simeq\left|\frac{1-\frac{1}{2}+\dots}{1+\dots}\right|$

$\lim_{n \to \infty} \to \infty$

Uygulama 3

1) $f(x) = -x^3 - \cos x$ fonksiyonu verilsin

a) $p_0 = -1$ alınarak ve Newton yöntemi kullanarak p_2'yi hesaplayın

$p_0 = 0$ olabilir mi?

$f'(x) = -3x^2 + \sin x$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$$

$$p_1 = p_0 + \frac{p_0^3 + \cos(p_0)}{-3(p_0)^2 + \sin(p_0)}$$

$$p_1 = -1 + \frac{-1 + 0,540302}{-3 - 0,841470}$$

$$p_1 = -0,885032$$

$$p_2 = p_1 + \frac{(p_1)^3 + \cos(p_1)}{-3(p_1)^2 + \sin(p_1)} = -0,865684$$

step	p_n	$f(p_n)$	p_{n+1}	$f(p_{n+1})$
1	-1	0,459698	-0,885032	0,045351
2	-0,885032	0,045351	-0,865684	0,000632
3	-0,865684	0,000632	-0,865420	0,000000
4	-0,865474	0,000000	-0,865474	0,000000

b) $p_0 = -1$, $p_1 = 0$ alınarak sekant yöntemi kullanarak p_3'ü hesaplayınız

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$

$p_2 = 0,685073$

$p_3 = -1,252076$

sekant yöntemiyle p_3 hesaplayın